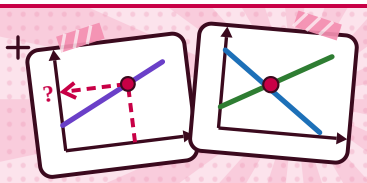
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Gesamtübung

Arbeitsblatt: Alles zusammen üben



Name: Klasse: Datum:

▶ Hier übst du alles zusammen.

Rechne im Heft. Trage die Ergebnisse auf dem Blatt ein.
Zu jeder Aufgabe gibt es einen QR-Code mit Hinweisen.
Dort steht, wo du in den Materialien nachschauen kannst.

Die Operatoren
Stelle auf: Schreibe die Gleichung auf.
Ermittle: Finde das Ergebnis. Zeichne oder rechne.
Bestimme / Berechne: Rechne das Ergebnis aus.
Untersuche: Rechne und schreibe ein Ergebnis auf.
Begründe: Schreibe auf, warum.

1 Mehr Nutrition: ein neuer Protein-Riegel

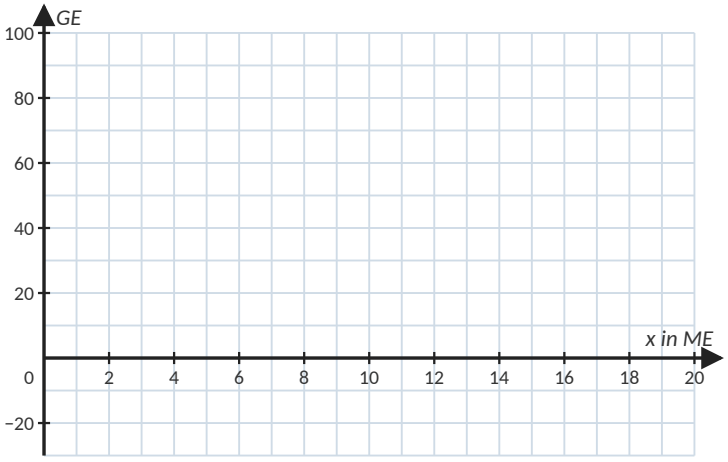
Mehr Nutrition stellt einen neuen Protein-Riegel her.
Die Fixkosten sind 24 GE.
Für jede ME kommen 3 GE Kosten dazu.
Mehr Nutrition verkauft eine ME für 5 GE.
Die Firma kann höchstens 20 ME herstellen.

Hinweise: Wo schaue ich nach?

a) Stelle die Gleichungen der Kosten-Funktion, der Erlös-Funktion und der Gewinn-Funktion auf.

K(x) = ☐ E(x) = ☐ G(x) = ☐

b) Zeichne die Graphen von K, E und G in das Koordinatensystem.



c) Ermittle die Gewinnschwelle zeichnerisch und rechnerisch.
Gib auch den BEP an.

Gewinnschwelle: x = ☐ ME

BEP(☐ | ☐)

d) Berechne den Gewinn oder Verlust bei 8 ME und an der Kapazitätsgrenze.

G(8) = ☐ GE G(20) = ☐ GE

Bei 8 ME: ☐ Gewinn ☐ Verlust

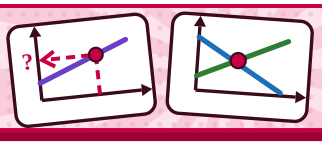
e) Untersuche: Wie viele ME muss die Firma verkaufen, damit der Gewinn 10 GE ist?

x = ☐ ME

f) Markiere im Graphen die Fixkosten, den BEP, die Gewinnzone und die Verlustzone.
Schreibe die Zonen als Intervall auf.

Verlustzone: [☐ ; ☐ [Gewinnzone:] ☐ ; ☐]

Gesamtübung, Teil 2



1 Fortsetzung: der Protein-Riegel

g) Mehr Nutrition plant einen Riegel mit mehr Protein.
Er kostet pro ME 1 GE mehr in der Herstellung.
Er wird für 7 GE pro ME verkauft. Die Fixkosten bleiben gleich.
Soll Mehr Nutrition den neuen Riegel herstellen?
Vergleiche den Gewinn an der Kapazitätsgrenze. Begründe.

$G_{neu}(x) =$ ____ $G_{neu}(20) =$ ____ GE

☐ Ja, der neue Riegel bringt mehr Gewinn. ☐ Nein, der alte Riegel bringt mehr Gewinn.

---

2 Der Markt für Fitness-Drinks

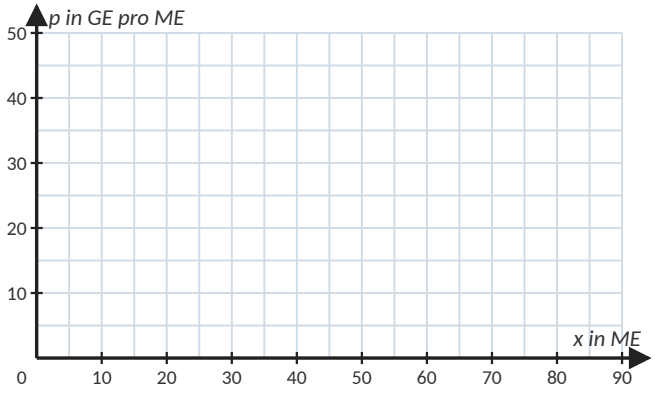
Eine Marktforschung hat gezählt.
Ein Punkt ist P(Menge in ME | Preis in GE pro ME).
Nachfrage: Die Gerade geht durch (10 | 40) und (70 | 10).
Angebot: Die Gerade geht durch (20 | 15) und (60 | 35).

Hinweise: Wo schaue ich nach?

a) Ermittle rechnerisch die Gleichungen von p_N und p_A.

$p_N(x) =$ ____ $p_A(x) =$ ____

b) Zeichne beide Geraden in das Koordinatensystem.



c) Bestimme den Höchstpreis, die Sättigungsmenge und den Mindestangebotspreis.

Höchstpreis: ____ GE
Sättigungsmenge: ____ ME
Mindestangebotspreis: ____ GE

d) Berechne die Gleichgewichtsmenge und den Gleichgewichtspreis.

MGG(____ | ____)

e) Untersuche: Wie groß ist der Nachfrageüberschuss bei 15 GE?
Wie groß ist der Angebotsüberschuss bei 30 GE?

Preis 15 GE: Nachfrage ____ ME, Angebot ____ ME, Nachfrageüberschuss ____ ME
Preis 30 GE: Nachfrage ____ ME, Angebot ____ ME, Angebotsüberschuss ____ ME

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____

1. Gewinnschwelle (1c) : 4
2. Gewinn bei 20 ME (1d) : 2
3. Gleichgewichtsmenge (2d) : 10
4. Mindestangebotspreis (2c)

Lösung